



Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx



Práctica 2

Sistema de Archivos vs. Bases de Datos Enmoladas

Análisis de requerimientos: “Centro de Entretenimiento Familiar”.

1. Requerimientos candidatos: ¿Qué necesidades debe cubrir el sistema?

Gestión de Sucursal

- a) Registrar la información de la “Sucursal”.
- b) Gestionar el inventario y estado de las “máquinas recreativas” para cada Sucursal.
- c) Registro de los “juegos” que se encuentran en las máquinas recreativas de cada Sucursal.
 - Destreza, disparos, Velocidad y Ritmo

Gestión de Tarjetas y clientes

- d) Gestionar el acceso de los clientes mediante una “tarjeta de acceso” que permita realizar pagos y acumular puntos.
- e) Registrar información de un “cliente” y asociarlo a una tarjeta de acceso.
- f) Registro de cada “recarga” realizada.

Premios

- g) Gestionar los “premios” disponibles para los jugadores.
- h) Gestionar el “canje” de puntos por premios.

Empleados

- i) Gestión y registro de información personal de los “empleados”
 - gerente, cajero, encargado de premios y técnicos.
- j) Registrar los “mantenimientos” realizados a las máquinas recreativas.

2. Contexto del sistema: Posibles entidades y relaciones.

La empresa pide que el sistema refleje las interacciones que existen entre diferentes individuos y objetos esenciales del establecimiento Centro de Entretenimiento Familiar.

Primeramente los Clientes, jugadores, juegan diferentes Juegos en las Máquinas disponibles en cada Sucursal del Centro. Estas interacciones se ven registradas en las tarjetas y dependiendo de sus rendimientos en estos Juegos pueden obtener Premios u otros beneficios en el Centro. Y para que esto pueda ocurrir Empleados, trabajadores del Centro, cumplen diferentes roles en relación a los Clientes y Máquinas.

ENTIDADES:

Sucursal (Atributos):

1. Nombre de la sucursal
2. Dirección completa de la sucursal.
 - a. Calle.
 - b. Número interior.
 - c. Número exterior.
 - d. Colonia.
 - e. Estado.
3. Teléfono
4. Horarios.
5. IdSucursal.

Máquina (Atributos):

1. Estado (tipos: activo, fuera de servicio, mantenimiento).

Juego (Atributos):

1. Nombre del juego.
2. Tipo de juego.
3. Costo.

Premio (Atributos):

1. IdPremio
2. Nombre
3. Rango de Edad
4. Categoría
5. Valor aproximado
6. Puntos para canjearlo
7. Cantidad

Clientes (Atributos):

1. IdCliente
2. IdTarjeta
3. Nombre Completo
 - a. Nombre.
 - b. Apellido materno.
 - c. Apellido paterno.
4. Fecha de Nacimiento
5. Edad
6. Sexo (tipos: masculino, femenino, no binario)
7. Correos Electrónicos
8. Teléfonos
9. Cantidad de puntos
10. Tiempo de Juego: fecha y hora
11. Visitas
12. categoría (normal, VIP)
13. IdPremio

Tarjetas(Atributos)

1. IdTarjeta
2. Juegos (al que puede acceder con la tarjeta)
3. Puntos ganados
4. Saldo

Empleado (Atributos):

1. RFC
2. CURP
3. NombreCompleto
 - a. Nombre
 - b. ApellidoPaterno
 - c. ApellidoMaterno
4. FechaNacimiento
5. Telefonos
6. Correos
7. FechaContratación
8. Salario

Tipo de empleados:

- a. Gerente
 - i. CedulaProfesional
- b. Cajero
 - i. Horario (7:00 - 15:00 hrs ó 15:00 - 23:00 hrs)
- c. Encargado de Premios
 - i. Horario (7:00 - 15:00 hrs ó 15:00 - 23:00 hrs)
- d. Técnicos
 - i. Especialidad
 - ii. Certificaciones

RELACIONES:

El **Cliente** *juega* el **Juego**.

El **Cliente** puede *recargar* la **Tarjeta**.

Una **Tarjeta** se *asocia* a un **Cliente**.

Una **Sucursal** *dispone* de varias **Máquinas**.

A una **Máquina** le *corresponde* un **Juego**.

En una **Sucursal** *existe* un **Juego**

Un **Cliente** puede *canjear* sus puntos por **Premios**

1. Id.Canje
2. Cantidad de Premios
3. IdSucursal

El **Gerente** administra una **Sucursal**.

El **Cajero** vende y recarga **Tarjetas**.

El **Encargado de premios** procesa canjes (verifica los puntos del jugador y entrega premios).

El **Técnico** realiza mantenimientos a las **Máquinas**.

3. Captura de requerimientos funcionales. ¿Qué acciones sobre los datos puede llevar a cabo cada tipo de usuario del sistema?

Cada usuario describe el tipo de operaciones (o transacciones) que serán realizadas sobre los datos. Por ejemplo, extraer datos, eliminar ciertos datos, actualizar los datos o buscar los datos.

Sucursales

- a) El sistema debe almacenar y gestionar la información de las sucursales. Esto debe incluir nombre, dirección completa (calle, número interior, número exterior, colonia y estado), teléfono y horarios.
- b) El sistema debe catalogar los juegos que posee el centro, guardando: nombre del juego, tipo de juego y costo.
- c) El sistema debe administrar el inventario de máquinas por sucursal, vinculándolas a un juego determinado y registrando su estado (activo, fuera de servicio, o mantenimiento).

- a) El sistema debe de registrar a los clientes, capturando: nombre completo (nombre, apellido paterno, y apellido materno), fecha de nacimiento, edad, sexo (masculino, femenino, no binario), correos electrónicos, y teléfonos.
 - b) El sistema debe procesar la compra de una tarjeta y asociarla a un cliente registrado, para dar acceso a los juegos y contabilizar los puntos ganados de forma digital.
 - c) El sistema debe registrar cada recarga de saldo capturando tarjeta a la que se dió la recarga, monto a abonar, fecha, hora, sucursal donde se realizó el pago, y el método de abono (efectivo, tarjeta de crédito o débito, o Paypal).
-

Gestión de Partidas y Puntajes

- a) El sistema debe registrar las partidas al finalizar el juego, guardando el puntaje, la cantidad de puntos ganados, la fecha y hora.
 - b) El sistema debe registrar el uso de la tarjeta en una sucursal durante un día determinado para poder contabilizar la visita y evaluar la condición de VIP (categoría de cliente).
-

Gestión de Inventario de Premios y Canjes

- a) El sistema debe controlar el inventario de premios por sucursal, almacenando: nombre, categoría, rango de edad, valor aproximado, puntos necesarios para canjearlo, y cantidad disponible.
 - b) El sistema debe procesar los canjes registrando: jugador que realizó el canje, premio obtenido, sucursal en donde se realizó, fecha y hora, cantidad de premios obtenidos y los puntos utilizados.
 - c) El sistema debe actualizar los puntos que le quedan al jugador tras procesar el canje.
-

Gestión de Personal y Mantenimiento

- a) El sistema debe registrar al personal, almacenando: RFC, CURP, nombre completo (nombre, apellido paterno, y apellido materno), fecha de nacimiento, teléfonos, correos, fecha de contratación y salario.
- b) El sistema debe capturar atributos específicos según el rol: cédula profesional (gerentes), horario de trabajo (cajeros y encargados de premios); área de especialidad, y certificaciones (técnicos).
- c) El sistema debe registrar el historial de mantenimiento a las máquinas por parte de los técnicos, capturando: fecha, tipo de mantenimiento, y descripción del problema.

Requerimientos funcionales.

Requerimientos no funcionales asociados a los requerimientos funcionales.

- **[Clientes]**

- Un cliente puede **jugar** juegos y **obtiene** puntos por ello.

Respecto a jugar un juego:

1. Los puntos que gane un cliente dependen de 2 cosas:

El juego que está jugando:

- a. Los juegos de destreza y disparos dan un punto por cada caso de éxito (disparo acertado, canasta, etc.).
- b. Los juegos de velocidad y ritmo otorgan 20 puntos siempre y cuando el puntaje resultante del jugador quede dentro de los primeros 5 lugares.

Si el cliente es VIP :

- c. Gana un 10% más puntos.
2. Se considera una visita cuando el cliente usa su tarjeta en una misma sucursal. Si el número de visitas de un jugador es mayor de 10 en un mismo mes, se le otorgará el VIP el siguiente mes. Para conservar el VIP, debe cumplir nuevamente con un mínimo de 10 visitas durante el mes.

- **[Empleado]**

Existen 4 distintos tipos de empleados: Gerente, Cajero, Encargado de premios y Técnico. Ciertamente, el documento no especifica con mucho detalle que puede hacer dentro del sistema cada empleado. Así que haremos algunas *consideraciones de diseño*:

- **[Gerente]**

- Puede **acceder y editar** todos los datos de la sucursal en la que trabaja.

- **[Cajero]**

- Puede **registrar** la venta de una tarjeta a un cliente.

Respecto al registro de la venta de la tarjeta:

1. El cajero debe registrar al cliente para asociarlo a la tarjeta. Para ello debe introducir los siguientes datos: Nombre completo (nombre, apellido paterno, apellido materno), fecha de nacimiento, edad, sexo <masculino,femenino, no binario>, correos electrónicos y teléfonos.
2. El costo de la tarjeta es de \$20.00 MXN, además se debe hacer una recarga de \$10.00 MXN a dicha tarjeta.

- Puede **recargar** la tarjeta de un cliente.

Respecto a las recargas:

1. Solo se pueden recargar cantidades múltiples de 10 en las tarjetas. Esto es resultado de que el costo de los juegos es una cantidad positiva múltiplo de 10.

- **[Encargado premios]**

- Puede **revisar** los puntos de un cliente.
- Puede **realizar** el canje de los puntos de un cliente por un premio.

Respecto a los canjes:

1. El canje debe incluir: El premio obtenido, la sucursal donde se realizó el canje, la fecha y hora, la cantidad de premios obtenidos y el número de puntos utilizados (que se descontarán de los puntos del cliente).

- **[Técnico]**

- Puede **escribir** un reporte de mantenimiento.

Respecto al reporte de mantenimiento:

1. Para hacer el reporte, debe guardar la fecha, el tipo de mantenimiento y la descripción del problema.

Requerimientos no funcionales no asociados a requerimientos funcionales.

1. Deben existir 3 categorías para los premios:
 - a. Premios bajos: Con un valor de entre 20 a 1,000 puntos.
 - b. Premios medios: Con un valor de entre 1,001 a 3,999 puntos.
 - c. Premios grandes: Con un valor de entre 4,000 a 10,000 puntos.
2. El horario de trabajo de un cajero puede ser de 7 a.m. a 3 p.m. o bien de 3 p.m. a 11 p.m.
3. El horario de trabajo de un encargado de premios puede ser de 7 a.m. a 3 p.m. o bien de 3 p.m. a 11 p.m.

Preguntas:

- **Menciona 5 diferencias entre almacenar la información utilizando un sistema de archivos a almacenarla utilizando una base de datos.**
 1. Si almacenamos información usando sistema de archivos la estructura que adquiere nuestros datos es jerárquica, árbol de directorios. Mientras que hacer uso de base de datos para administrar información adhiere más capacidades, explicaciones, a la información al momento de mostrarse ante

el usuario. Como por ejemplo una visión más clara de las relaciones que existen entre diferentes entidades.

2. El sistema de archivos es un método o estructura de datos que el sistema operativo utiliza para darle seguimiento a la posición de un archivo en el disco, mientras que una base de datos la emplean los usuarios que desean manipular, relacionar y controlar información más compleja.
3. Aunque es posible buscar información concreta en un sistema de archivos usando el buscador del sistema operativo, a diferencia de una base de datos, las operaciones pierden rapidez a medida que crece el volumen, la categorización y las relaciones de los datos. Esto pasa porque el sistema de archivos no está diseñado para soportar grandes volúmenes de información.
4. A diferencia de una base de datos, el sistema de archivos no posee tantas herramientas integradas para manipular, proteger o respaldar la información de forma segura.
5. A diferencia de una base de datos, el sistema de archivos no estructura los datos de forma automática para garantizar su consistencia. Para lograr esto se necesita desarrollar programas adicionales, tal como se ve en el desarrollo de nuestra Práctica 02.

- **Describe cual es más conveniente utilizar (sistema de archivos o base de datos).**

Considerando las diferencias mencionadas y visualizando las estadísticas de uso en grandes empresas y proyectos, es claro que, por conveniencia, la base de datos supera por mucho al sistema de archivos. Sin embargo, no hay que negar que para programas sencillos, como nuestra Práctica 02, el sistema de archivos sigue siendo una solución totalmente válida.